

# Permütasyon - Kombinasyon - Olasılık

Ham bilgi notu — sayma yolları, faktöriyel, sıralama ve seçme, olasılık hesabı; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Matematik                                                                                                                                                     |
| Konu            | Permütasyon - Kombinasyon - Olasılık                                                                                                                                |
| Kazanımlar      | Sayma yollarını uygular; permütasyon ve kombinasyonu ayırt eder; olasılık hesaplar.                                                                                 |
| Bu notta ne var | Toplama ve çarpma yolu, faktöriyel, permütasyon, tekrarlı permütasyon, dairesel permütasyon, kombinasyon, olasılık tanımı, bağımlı-bağımsız olaylar, 45 alıştırmaya |
| Nasıl çalışılır | Bu konunun tek kritik sorusu: <b>sıra önemli mi değil mi?</b> Önemliyse permütasyon, değilse kombinasyon. Bu ayrımı yapan öğrenci soruların çoğunu çözer.           |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Sayma Yolları
- 2 Permütasyon (Sıralama)
- 3 Kombinasyon (Seçme)
- 4 Olasılık
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

## 1

## Sayma Yolları

## İKİ TEMEL SAYMA İLKESİ

TOPLAMA yolu: 'ya A ya B'  $\rightarrow m + n$

ÇARPMA yolu: 'önce A sonra B'  $\rightarrow m \times n$

**Toplama**

Seçenekler **birbirinin alternatifi** ise (VEYA)

**Çarpma**

Seçimler **arka arkaya yapılıyorsa** (VE)

Soruda '**ya da / veya**' geçiyorsa **topla**; '**ve / sonra / hem**' geçiyorsa **çarp**. Bu tek ayrım, sayma sorularının yarısını çözer.

## ÇARPMA YOLU

Bir kişi **4 gömlek** ve **3 pantolon** arasından birer tane seçerek kaç farklı biçimde giyinebilir?

1. Önce gömlek **sonra** pantolon seçiliyor  $\rightarrow$  **çarpma yolu**.
2. Gömlek için **4** seçenek, pantolon için **3** seçenek.
3.  $4 \times 3$ .

**12 farklı biçimde giyinebilir.**

## FAKTÖRİYEL

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

**0!**

**0! = 1'dir** (tanım gereği)

**1!**

**1! = 1**

**Sadeleştirme**

$n! = n \cdot (n-1)! \rightarrow$  büyük faktöriyelleri **küçük olana kadar açmak** yeter

**Negatif ve kesirli sayıların faktöriyel tanımsızdır.** Ayrıca faktöriyel çok hızlı büyür:  $5! = 120$ ,  $10! = 3\,628\,800$ .

## FAKTÖRİYEL SADELEŞTİRME

**8! / 6!** işleminin sonucu kaçtır?

1. Büyük faktöriyel, küçüğüne inene kadar aç:  $8! = 8 \times 7 \times 6!$ .
2. İfade:  $(8 \times 7 \times 6!) / 6!$ .
3. 6!'ler sadeleşir  $\rightarrow 8 \times 7$ .

**Sonuç 56'dır.**

## 2

## Permütasyon (Sıralama)

## PERMÜTASYON FORMÜLLERİ

$$P(n, r) = n! / (n - r)!$$

$n$  elemanın tamamının sıralanışı =  $n!$

Tekrarlı permütasyon =  $n! / (a! \cdot b! \cdot \dots)$

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>P(n, r)</b>  | $n$ elemandan $r$ tanesini <b>SIRALI</b> seçme      |
| <b>Tekrarlı</b> | $a, b, \dots$ <b>aynı olan elemanların sayıları</b> |
| <b>Dairesel</b> | $n$ elemanın dairesel sıralanışı = <b>(n-1)!</b>    |

Permütasyonda **SIRA ÖNEMLİDİR**. 'AB' ile 'BA' farklı sayılır. Soruda **sıralama, dizilim, başkan-yardımcı seçimi, harflerle kelime yazma** geçiyorsa permütasyondur.

## TEKRARLI PERMÜTASYON

**KİTAP** kelimesinin harfleriyle kaç farklı **beş harfli** dizilim yazılabilir? Peki **ANKARA** kelimesi için kaç tanedir?

1. **KİTAP**: 5 harf, hepsi **farklı** →  $5! = 120$ .
2. **ANKARA**: 6 harf ama **A harfi 3 kez** tekrarlıyor.
3. Tekrarlı permütasyon:  $6! / 3!$ .
4.  $720 / 6 = 120$ .

**KİTAP için 120, ANKARA için 120 dizilim vardır.**

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Koşullu Sıralama Soruları

Sıralama sorularında koşul varsa şu yolları kullan:

- **Belirli iki eleman yan yana olacakssa**: o ikisini **tek bir blok** say, sonra blok içinde **2!** ile çarp.
- **Belirli bir eleman başta/sonda olacakssa**: önce **onu yerleştir**, kalanları serbestçe sırala.
- **Belirli iki eleman yan yana OLMAYACAĞSA**: **toplam – (yan yana olanlar)** hesapla.
- **Sesli/sessiz harf koşulu varsa** önce koşullu yerleri doldur.

## KOŞULLU SIRALAMA

**5 kişi** yan yana sıralanacaktır. **Ali ile Veli yan yana** olacak biçimde kaç farklı sıralama yapılabilir?

1. Ali ve Veli'yi **tek bir blok** kabul et → artık **4 nesne** var (blok + diğer 3 kişi).
2. 4 nesnenin sıralanışı:  $4! = 24$ .
3. Blok içinde Ali-Veli ya da Veli-Ali olabilir →  $2! = 2$ .
4. Toplam:  $24 \times 2$ .

**48 farklı sıralama yapılabilir.**

## KOMBİNASYON FORMÜLÜ

$$C(n, r) = n! / (r! \cdot (n - r)!)$$

- C(n, r)** n elemandan **r tanesini SIRASIZ** seçme  
**Özellik**  $C(n, r) = C(n, n-r)$  — seçmek ile seçmemek aynıdır  
**Özel değerler**  $C(n, 0) = 1, C(n, 1) = n, C(n, n) = 1$

Kombinasyonda **SIRA ÖNEMSİZDİR**. 'AB' ile 'BA' aynı seçimdir. Soruda **komisyon, takım, grup kurma, el seçme, doğru parçası** geçiyorsa kombinasyondur.

## Şema 1 — Permütasyon mu kombinasyon mu?

| PERMÜTASYON (sıra önemli)                                                                                                                                                                                                                         | İlişki                                                                                                                                                                                                     | KOMBİNASYON (sıra önemsiz)                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Başkan ve yardımcı seçme</li> <li>Harflerle kelime yazma</li> <li>Yarıştaki ilk üç sıralama</li> <li>Kişileri sıraya dizme</li> <li>Şifre oluşturma</li> <li><math>P(n, r) = n! / (n-r)!</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>P(n, r) = C(n, r) \times r!</math></li> <li>Permütasyon = seç, sonra <b>sırala</b></li> <li>Bu yüzden P her zaman <b>C'den büyük ya da eşittir</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisyon / takım kurma</li> <li>Gruptan kişi seçme</li> <li>Meyve tabağı hazırlama</li> <li>İki noktadan doğru çizme</li> <li>El (kart) seçme</li> <li><math>C(n, r) = n! / (r! \cdot (n-r)!)</math></li> </ul> |

**Tek soru:** seçtiklerimin **sırası bir şey değiştiriyor mu?** Değiştiriyorsa permütasyon, değiştirmiyorsa kombinasyondur.

## KOMBİNASYON HESABI

**8 kişilik** bir gruptan **3 kişilik komisyon** kaç farklı biçimde seçilebilir?

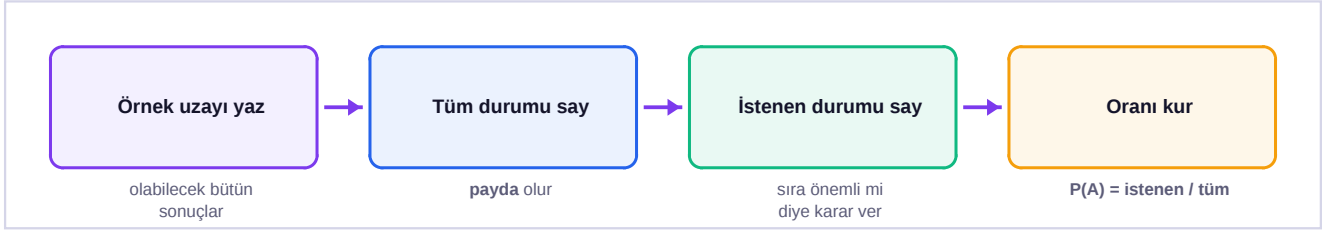
- Komisyonunda **sıra önemli değil** → **kombinasyon**.
- $C(8, 3) = 8! / (3! \cdot 5!)$ .
- Sadeleştir:  $(8 \times 7 \times 6) / (3 \times 2 \times 1)$ .
- $336 / 6 = 56$ .

56 farklı komisyon seçilebilir.

## TUZAK — Başkan Seçimi Kombinasyon Değildir

'8 kişiden 3 kişilik komisyon' → **kombinasyon (56)**. Ama '8 kişiden **başkan, yardımcı ve sayman**' → görevler farklı olduğu için **sıra önemlidir** → **permütasyon**:  $P(8, 3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$ . Aynı sayılarla iki farklı cevap; ayrımı yapmak şart.

## Şema 2 — Olasılık sorusunu kurma sırası



Olasılık, **istenen durum sayısının tüm durum sayısına oranıdır**. Payda her zaman örnek uzayın eleman sayısıdır. Zorlanılan yer hesap değil, **sayma** kısmıdır — bu yüzden önce permütasyon mu kombinasyon mu olduğuna karar ver.

## KLASİK OLASILIK

$$P(A) = (\text{İstenen durum sayısı}) / (\text{Tüm olası durum sayısı})$$

**Örnek uzay (E)** Bütün olası sonuçların kümesi

**Olay (A)** Örnek uzayın bir **alt kümesi**

**Aralık**  $0 \leq P(A) \leq 1$  — olasılık negatif ya da 1'den büyük olamaz

$P(A) = 0 \rightarrow$  imkânsız olay.  $P(A) = 1 \rightarrow$  kesin olay.  $P(A) + P(A') = 1$  — bir olay ile tümleyeninin olasılıkları toplamı her zaman 1'dir.

- **Bir zar:** örnek uzay 6 elemanlıdır. **İki zar:**  $6 \times 6 = 36$  durum.
- **Bir madenî para:** 2 durum. **n para:**  $2^n$  durum.
- **52'lik iskambil destesi:** 4 tür (kupa, karo, sinek, maça), her türde 13 kart.
- **Ayrık (bağdaşmaz) olaylar:** aynı anda gerçekleşemez  $\rightarrow P(A \text{ veya } B) = P(A) + P(B)$ .
- **Bağımsız olaylar:** biri diğerini etkilemez  $\rightarrow P(A \text{ ve } B) = P(A) \times P(B)$ .

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — 'En Az Bir' Sorularında Tümleyen

'En az bir' ifadesi gördüğünde doğrudan hesaplama; **tümleyenden** git:

- **$P(\text{en az bir}) = 1 - P(\text{hiçbiri})$ .**
- 'Hiçbiri' durumu genellikle **tek bir durum** olduğu için hesabı çok kolaydır.
- Örnek: 3 para atıldığında en az bir yazı gelme olasılığı  $\rightarrow 1 - P(\text{hiç yazı yok}) = 1 - (1/2)^3 = 1 - 1/8 = 7/8$ .
- Aynı yöntem 'en az iki', 'en fazla bir' gibi ifadelerde de işi kısaltır.

## İKİ ZAR OLASILIĞI

İki zar birlikte atılıyor. **Gelen sayıların toplamının 7 olma** olasılığı kaçtır?

1. Tüm olası durumlar:  $6 \times 6 = 36$ .
2. Toplamı 7 yapan durumları listele: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)  $\rightarrow$  **6 durum**.
3. Olasılık =  $6 / 36$ .

Olasılık  $1/6$ 'dır.

**TORBADAN ÇEKME (ARDIŞIK)**

Bir torbada **4 kırmızı**, **6 mavi** top vardır. **Geri atmadan** ardışık iki top çekiliyor. **İkisinin de kırmızı** olma olasılığı kaçtır?

1. İlk topun kırmızı olma olasılığı:  $4/10 = 2/5$ .
2. Geri atılmadığı için ikinci çekimde **toplam 9**, kırmızı **3** kalır  $\rightarrow 3/9 = 1/3$ .
3. İki olay **ardışık** olduğu için olasılıklar **çarpılır**.
4.  $(2/5) \times (1/3) = 2/15$ .

Olasılık  $2/15$ 'tir.

**TUZAK — Geri Atmalı ve Geri Atmasız Fark Eder**

**Geri atılarak** çekilirse ikinci çekimde koşullar **değişmez** ( $4/10 \times 4/10$ ). **Geri atılmadan** çekilirse toplam sayı ve renk sayısı **azalır** ( $4/10 \times 3/9$ ). Soruda 'geri atılmadan', 'ardışık', 'birlikte' ifadelerini kaçırmak yanlış cevaba götürür.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- 'veya'  $\rightarrow$  topla, 've/sonra'  $\rightarrow$  çarp.
- $0! = 1$ .
- Sıra önemliyse **permütasyon**, önemsizse **kombinasyon**.
- $P(n,r) = n!/(n-r)!$ ,  $C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$ .
- $P(n,r) = C(n,r) \times r!$
- Tekrarlı permütasyon:  $n! / (\text{tekrar edenlerin faktöriyelerinin çarpımı})$ .
- Dairesel permütasyon:  $(n-1)!$
- Yan yana koşulunda **blok yap, sonra 2! ile çarp**.
- $P(A) + P(A') = 1$ ; 'en az bir'  $\rightarrow 1 - P(\text{hiçbiri})$ .
- **Geri atmalı / atmasız** ayrımını kaçıрма.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her soruda önce '**sıra önemli mi?**' diye sor ve cevabını yaz. Olasılık sorularında **örnek uzayın eleman sayısını** en başta hesapla. 'En az bir' gördüğünde tümleyene git.

1. Toplama ve çarpma sayma yollarını ayırt eden anahtar kelimeler nelerdir?

---

---

---

2. 4 gömlek ve 3 pantolonla kaç farklı giyinme biçimi vardır?

---

---

---

3. Bir menüde 3 çorba, 4 ana yemek, 2 tatlı varsa kaç farklı menü seçilir?

---

---

---

4. Ankara'dan İstanbul'a 3, İstanbul'dan İzmir'e 4 yol varsa Ankara'dan İzmir'e kaç yol vardır?

---

---

---

5. Faktöriyel tanımını yazınız.

---

---

---

6.  $0!$  kaçtır?

---

---

---

7.  $5!$  kaçtır?

---

---

---

8.  $8! / 6!$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

9.  $10! / 8!$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

10. Negatif sayıların faktöriyeli tanımlı mıdır?

---

---

---

11. Permütasyon formülünü yazınız.

---

---

---

12. Permütasyonda sıra önemli midir?

---

---

---

13.  $n$  elemanın tamamının sıralanışı kaçtır?

---

---

---

14.  $P(5, 3)$  kaçtır?

---

---

---

15.  $P(6, 2)$  kaçtır?

---

---

---

16. KİTAP kelimesinin harfleriyle kaç dizilim yazılır?

---

---

---

17. ANKARA kelimesinin harfleriyle kaç dizilim yazılır?

---

---

---



18. Tekrarlı permütasyon formülünü yazınız.

---

---

---

19. MATEMATİK kelimesinin harfleriyle kaç dizilim yazılır?

---

---

---

20. Dairesel permütasyon formülünü yazınız.

---

---

---

21. 6 kişi yuvarlak masaya kaç farklı biçimde oturur?

---

---

---

22. 5 kişi yan yana kaç farklı biçimde sıralanır?

---

---

---

23. 5 kişiden Ali ile Veli yan yana olacak biçimde kaç sıralama vardır?

---

---

---

24. Aynı soruda Ali ile Veli yan yana OLMAYACAK biçimde kaç sıralama vardır?

---

---

---

25. Kombinasyon formülünü yazınız.

---

---

---

26. Kombinasyonda sıra önemli midir?

---

---

---

27.  $C(n, r) = C(n, n-r)$  özelliğini açıklayınız.

---

---

---

28.  $C(8, 3)$  kaçtır?

---

---

---

29.  $C(6, 2)$  kaçtır?

---

---

---

30.  $C(n, 0)$  ve  $C(n, n)$  kaçtır?

---

---

---

31. 8 kişiden 3 kişilik komisyon kaç farklı biçimde seçilir?

---

---

---

32. 8 kişiden başkan, yardımcı ve sayman kaç farklı biçimde seçilir?

---

---

---

33. Bu iki sorunun cevabının farklı olmasının nedeni nedir?

---

---

---

34.  $P(n, r)$  ile  $C(n, r)$  arasındaki bağıntıyı yazınız.

---

---

---

35. Düzlemde doğrusal olmayan 6 noktadan kaç doğru çizilir?

---

---

---

36. Olasılık formülünü yazınız.

---

---

---

37. Olasılık hangi aralıkta değer alır?

---

---

---

38.  $P(A) = 0$  ve  $P(A) = 1$  ne anlama gelir?

---

---

---

39.  $P(A) + P(A')$  kaçtır?

---

---

---

40. İki zar atıldığında örnek uzayın eleman sayısı kaçtır?

---

---

---

41. İki zar atıldığında toplamın 7 olma olasılığı kaçtır?

---

---

---

42. 3 madenî para atıldığında örnek uzay kaç elemanlıdır?

---

---

---

43. 3 para atıldığında en az bir yazı gelme olasılığı kaçtır?

---

---

---

44. 4 kırmızı, 6 mavi top olan torbadan geri atmadan iki top çekiliyor. İkisinin de kırmızı olma olasılığı kaçtır?

---

---

---

45. Aynı soruda toplar geri atılarak çekilseydi olasılık kaç olurdu?

---

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. 'ya da / veya' geçiyorsa **toplama**; 've / sonra / hem' geçiyorsa **çarpma** yolu kullanılır.
2.  $4 \times 3 = 12$ .
3.  $3 \times 4 \times 2 = 24$ .
4.  $3 \times 4 = 12$ .
5.  $n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ .
6. 1.
7.  $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ .
8.  $8 \times 7 = 56$ .
9.  $10 \times 9 = 90$ .
10. Tanımlı değildir.
11.  $P(n, r) = n! / (n - r)!$ .
12. Önemlidir. 'AB' ile 'BA' farklı sayılır.
13.  $n!$
14.  $5!/2! = 5 \times 4 \times 3 = 60$ .
15.  $6 \times 5 = 30$ .
16. 5 harf, hepsi farklı  $\rightarrow 5! = 120$ .
17. 6 harf, A 3 kez  $\rightarrow 6!/3! = 720/6 = 120$ .
18.  $n! / (a! \cdot b! \cdot \dots)$  — a, b tekrar eden elemanların sayılarıdır.
19. 9 harf; M 2, A 2, T 2 kez  $\rightarrow 9!/(2! \cdot 2! \cdot 2!) = 362880/8 = 45360$ .
20.  $(n - 1)!$
21.  $(6-1)! = 5! = 120$ .
22.  $5! = 120$ .
23. Blok yap  $\rightarrow 4! \times 2! = 24 \times 2 = 48$ .
24. Toplam 120 – yan yana 48 = 72.
25.  $C(n, r) = n! / (r! \cdot (n-r)!)$ .
26. Önemli değildir. 'AB' ile 'BA' aynı seçimdir.
27. r tanesini **seçmek**, geriye kalan  $(n-r)$  tanesini **seçmemekle** aynı sonucu verir; bu yüzden sayıları eşittir.
28.  $(8 \times 7 \times 6)/(3 \times 2 \times 1) = 56$ .
29.  $(6 \times 5)/(2 \times 1) = 15$ .
30. İki de 1'dir.
31. Sıra önemsiz  $\rightarrow C(8,3) = 56$ .
32. Görevler farklı, sıra önemli  $\rightarrow P(8,3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$ .
33. Komisyonda **üyeler eşit** (sıra önemsiz); başkan-yardımcı-saymanda **görevler farklı** olduğu için sıra önemlidir.
34.  $P(n,r) = C(n,r) \times r!$
35. İki nokta bir doğru belirler, sıra önemsiz  $\rightarrow C(6,2) = 15$ .
36.  $P(A)$  = istenen durum sayısı / tüm olası durum sayısı.
37. 0 ile 1 arasında ( $0 \leq P(A) \leq 1$ ).
38.  $P(A) = 0$  imkânsız olay,  $P(A) = 1$  kesin olay demektir.
39. 1.
40.  $6 \times 6 = 36$ .
41. Toplamı 7 yapan 6 durum var  $\rightarrow 6/36 = 1/6$ .
42.  $2^3 = 8$ .
43.  $1 - P(\text{hiç yazı yok}) = 1 - 1/8 = 7/8$ .

**44.**  $(4/10) \times (3/9) = (2/5) \times (1/3) = \mathbf{2/15}.$

**45.**  $(4/10) \times (4/10) = \mathbf{4/25}.$